Бортовая 4-лучевая АФАР S-диапазона для спутниковой связи Direct-to-Cell

Структурная схема: спутниковая платформа → цифровое ядро SDR → СВЧ-распределение → 99 ППМ → антенное полотно 396 АЭ

1 · ПЛАТФОРМА

Спутниковая платформа: М-платформа ИСС Решетнёва — служебные системы КА

Бортовая сеть
100 В
первичная шина КА

Центральный ВИП
100 → 27 В
резервированный (2 канала, шины А/Б)

27 В (2 шины А/Б)

GPS / ГЛОНАСС
навигационный приёмник
PPS + эфемериды

PPS, эфемериды

Оптическая межспутниковая связь (ISL)
трафик абонентов, служебные данные

трафик ISL

Термостабилизация
тепловые трубы, радиаторы, обогреватели, термодатчики

теплоотвод ППМ и SDR (тепловые трубы)

2 · ЦИФРОВОЕ ЯДРО

27 В

SDR TREVO №1 — основной

ARM
расчёт весов, MAC, RRC

FPGA
4 IQ-потока, компенсация Доплера

RFSoC
ЦАП / АЦП

4 × TX ≈0 дБм

4 × RX

Коммутатор резерва 1+1
4 × TX 2→1
4 × RX 1→2

SDR TREVO №2 — резерв (1+1)

RFSoC
ЦАП / АЦП

FPGA
4 IQ-потока, компенсация Доплера

ARM
расчёт весов, MAC, RRC

27 В

LVDS/M-LVDS пакеты коэффициентов
CAN телеметрия
PPS/LOAD

3 · СВЧ-РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

4 × TX (лучи 1–4), ≈0 дБм

4 × Драйвер
+25…+30 дБм

4 × Делитель 1:99
дерево Вилкинсона, 9 каскадов
потери ≈24 дБ

Потери TX ~24 дБ, компенсируются драйвером;
RX — когерентное сложение +20 дБ
(сигнал ×99 когерентно, шум — некогерентно)

396

396 линий к ППМ (4 × 99)
≈+1…+6 дБм на вход ППМ

Блок распределения M-LVDS
4 хаба DS91M124

Хаб 1 | Хаб 2 | Хаб 3 | Хаб 4

27 В

LOAD CAN

4 × M-LVDS (≈25 ППМ на хаб)

LOAD → ко всем ППМ
CAN телеметрия

4 × RX (лучи 1–4)

4 × Сумматор 99:1
когерентное сложение
+20 дБ (10·lg 99)

4 × Буфер / МШУ
перед АЦП RFSoC

27 В

396

396 линий от ППМ

Резерв 1+1: при отказе SDR №1 коммутатор переводит 4 TX и 4 RX на SDR №2 (идентичная конфигурация)

4 · 99 ППМ

99 × ППМ
отдельные металлические корпуса

ППМ 1 | ППМ 2 | ППМ 3 | ППМ 4 | ППМ 5 | ППМ 6 | ППМ 7 | ППМ 8 | … 99 шт. … | ППМ 91 | ППМ 92 | ППМ 93 | ППМ 94 | ППМ 95 | ППМ 96 | ППМ 97 | ППМ 98 | ППМ 99

ППМ 1 — врезка (1 из 99)

Tx 1–4 от делителей | 27 В | M-LVDS | CAN | LOAD | Rx 1–4 к сумматорам

Передача (Tx)
4 канала → 4 АЭ

4 × GaN УМ
P1dB 2.5–5 Вт, back-off, DPD

4 × ППФ Tx
2170–2200 МГц

Tx Core-Chip 4-канальный
ФВ 7 бит · АТТ 6 бит · сумматор 4:1

SPI, LOAD

ПЛИС / CPLD
• декодирование M-LVDS • SPI Master
• буфер состояний луча • LOAD
• калибровка

SPI, LOAD

Rx Core-Chip 4-канальный
ФВ 7 бит · АТТ 6 бит · делитель 1:4

Vg → Vd sequencing

ВИП (PMIC)
27 В → 12 / 6 / 3.3 / 1.5 В
+ sequencing для GaN
питание: УМ, МШУ, Core-Chip, ПЛИС
защита по току, телеметрия по CAN

Приём (Rx)
4 АЭ → 4 канала

4 × GaAs МШУ
NF < 0.6 дБ

4 × ППФ Rx
1980–2010 МГц

Разъёмы ППМ:
8 × ВЧ к сети (4 Tx + 4 Rx)
8 × ВЧ к антенне (4 Rx + 4 Tx)
27 В · M-LVDS · CAN · LOAD

→ АЭ1 | → АЭ2 | → АЭ3 | → АЭ4

← АЭ4 | ← АЭ3 | ← АЭ2 | ← АЭ1

8 × ВЧ к антенне: 4 Tx ↓, 4 Rx ↑

5 · АНТЕННОЕ ПОЛОТНО

Антенное полотно 1.2 × 1.0 м: 22 × 18 = 396 АЭ

1.0 м (18 АЭ)

1.2 м (22 АЭ, шаг ≈55 мм)

подрешётка 2×2
4 АЭ ↔ 1 ППМ

АЭ1 | АЭ2 | АЭ3 | АЭ4

Стековый патч-элемент (разрез)
два порта · круговая поляризация

КП

Tx-слой (красный) 2170–2200 МГц
диэлектрик
Rx-слой (синий) 1980–2010 МГц
диэлектрик
экран (земля)

порт Rx
к ППМ

порт Tx
от ППМ

Цветовая легенда

- TX — передача
- RX — приём
- Питание — 27 В, вторичные шины ВИП
- Управление и данные — SPI, LVDS/M-LVDS, CAN, LOAD, PPS
- Конструктив, фильтры, разъёмы — теплоотвод — пунктир

Сводка параметров

4 луча	396 АЭ
99 ППМ	1584 ВЧ-соединения

Rx (приём)	1980–2010 МГц
Tx (передача)	2170–2200 МГц
Полоса	10 МГц
ЭИИМ	41 дБВт/луч
G/T	5.6 дБ/К
Сканирование	±41° (азимут)
	40° (угол места)
Потребление	~950–1000 Вт
Масса	~40–55 кг

Уровни сигнала (на луч)

TX

ЦАП RFSoC	≈0 дБм
Драйвер	+25…+30 дБм
Делитель 1:99	−24 дБ
Вход ППМ	≈+1…+6 дБм
GaN УМ, P1dB	2.5–5 Вт / АЭ

RX

GaAs МШУ	NF < 0.6 дБ
Сумматор 99:1	+20 дБ (когер.)
Буфер/МШУ	→ АЦП RFSoC

Состав ВЧ-соединений

1584 = 99 ППМ × 16 разъёмов
к сети: 396 Tx + 396 Rx = 792
к антенне: 396 Tx + 396 Rx = 792

Обозначения

- разветвление (соединение)
- шина из N линий
- пересечение без соединения
- группа идентичных узлов (×4)
- усилитель (вершина — по потоку)
- ППФ — полосовой фильтр